

ベストな改善案は「閾値を緩めて痾を増やす」ではなく、痾が出ない構造原因を除去して、各指標が期待値に寄与する形へ再定義することです。現状はテクニカル側の T1・T3・T4 が構造的にほぼ痾にならず、意思決定指標として機能しにくい状態です。

以下、今の「8項目UI」は維持しつつ、中身を“最適な判断基準”に作り替える v2 仕様を提示します。実装に落とせるように、判定式とデフォルト閾値も具体化します。

設計方針 v2

1. レジーム判定を「絶対閾値」から「相対閾値」へ置換
超短期で ADX が閾値に届かず常時レンジ扱いになる問題を根絶します（現状の T1 がほぼ✕になる主因）。
2. 時間軸の一致を「4/5一致」から「重み付き整合スコア+強逆行 veto」へ
15秒足と300秒足が食い違うのは自然なので、合否は“情報価値”で決めます（現状の T3 がほぼ✕になる主因）。
3. 初動は「点数合算」ではなく「イベント検出」に変更し、レジーム連動にする
複数条件同時成立を必須にして検出不能になる問題を解消します（現状の T4 がほぼ✕になる主因）。
4. AI側は「差分20pt」から「期待値+信頼下限」へ
バイナリーの本質は勝率ではなく期待値です。A1とA3を期待値ベースに変えるだけで、意思決定の質が段違いに上がります。

v2 8項目仕様（ベスト案）

下記は「表示は痾/✕のまま」でも運用でき、裏側は数値で最適化できます。

T1 局面適合（旧:トレンド方向の置換）

目的：方向一致ではなく「今その戦い方が有利か」を判定

- 使う時間軸：60秒（環境認識の主軸）
- 使う指標：ADX14、EMA傾き、BB幅

レジーム判定（相対化）

- ADXパーセンタイル： $ADX_pct = \text{rank}(ADX14, \text{過去200本})$
例：過去200本の中で上位何%か
- EMA傾き正規化： $\text{slope} = (\text{EMA20} - \text{EMA20}[5]) / (\text{ATR14} + \epsilon)$

レジーム分類（デフォルト）

- ブレイク：BB幅拡大率 $\text{bbw} / \text{median}(\text{bbw}, 50) \geq 1.30$ かつ 終値がBB外
- トレンド： $ADX_pct \geq 0.70$ かつ $|\text{slope}| \geq 0.25$
- レンジ： $ADX_pct \leq 0.40$ かつ BB幅拡大率 ≤ 1.10
- 移行：上記以外

痼条件（方向の扱いを切り替える）

- トレンド or ブレイク
シグナル方向 = $\text{sign}(\text{slope})$ と一致
- レンジ
HIGHなら「下側で反転」条件、LOWなら「上側で反転」条件
例：価格がBB端付近+オシレーター反転（T4のレンジトリガーとセット）
- 移行
原則✕（負け筋が増える領域）

これで「レンジ＝常時✕」という構造欠陥が消え、T1は意味のある頻度で点灯します。

T2 ボラ適合（旧: 値動きの安定性の強化）

目的：ボラが低すぎる同値リスク、高すぎる乱高下リスクを制御

改善点は2つだけで十分です。

- 平均ではなく中央値で基準を作る
 $\text{avgATR50} \rightarrow \text{medianATR50}$ （外れ値に強い）
- レジームで許容帯を変える（トレンドは多少高ボラでも許す）

ボラ比率

- $vr = ATR14 / \text{median}(ATR14, \text{過去}50)$

痼条件（デフォルト）

- レンジ： $0.65 \leq vr \leq 1.40$
- トレンド/ブレイク： $0.65 \leq vr \leq 1.80$
- それ以外：**✕**（0.65未満、または上限超過）

現行の 0.6～1.4 は妥当ですが、トレンド局面で 1.4～1.8 を許容しないのは機会損失が大きいです。

T3 時間軸整合（旧: 4/5一致 の置換）

目的：「一致数」ではなく「整合の強さ」で判定

各時間軸で既に7指標の多数決を持っているので、それを連続値化します。

方向スコア（各時間軸）

- $vH = \text{HIGH票数}$ 、 $vL = \text{LOW票数}$ （0～7）
- $s_{tf} = (vH - vL) / 7$ （-1～+1）

重み付き整合スコア

- $S = 0.25 s_{15} + 0.25 s_{30} + 0.25 s_{60} + 0.15 s_{180} + 0.10 s_{300}$

痼条件（デフォルト）

- シグナル方向 = $\text{sign}(S)$
- $|S| \geq 0.30$ （弱い合意は弾く）
- veto：300秒が強逆行（ $s_{300} \leq -0.70$ など）の場合は**✕**
ただしレンジ戦略では veto を弱める（強逆行＝むしろレンジ条件になり得るため）

これで「4/5一致が厳しすぎてほぼ**✕**」問題が消えます。

T4 エントリートリガー（旧: 初動の検出 の置換）

目的：初動を“点数”ではなく“発火イベント”で捉える

現行はスコア50到達に複数条件同時成立が必要で、履歴10期間も短く検出不能になりがちです。

共通改善

- 履歴保持：10 → 50（最低30、推奨50）
- 判定窓：直近N本（15秒足ならN=4〜6、60秒足ならN=3〜4）

トレンド用トリガー（T1がトレンド/ブレイクの時）

- 条件は「3つ中2つ成立」で痾
 1. RSI が 50 をクロス（HIGHは上抜け、LOWは下抜け）
 2. MACDヒストグラムが0に近づく、または増加が連続（例：3本連続で増加）
 3. 終値がEMA9を方向側にブレイク、かつEMA9の傾きが同方向

レンジ用トリガー（T1がレンジの時）

- 条件は「2つ同時成立」で痾
 4. 価格がBB外側へ到達後、終値がBB内へ回帰（偽ブレイク/戻り）
 5. RSIが極端域から戻る（LOWならRSI>70から下抜け、HIGHならRSI<30から上抜け）
 6. ストキャスが極端域で反転クロス

重要：現行の「極端ゾーン到達は0点で見送り」は、トレンド局面では逆効果になり得ます。トレンド時は極端域に張り付くのが普通なので、レジーム連動で解釈を分けるのが最適です。

AI側 v2（4項目を期待値と統計に直結させる）

A1 優位性（旧: 予測の偏り 20pt の置換）

目的：差分ではなく「期待値が正か」を見る

AI出力を p_{up}, p_{down} とすると $p_{tie} = 1 - p_{up} - p_{down}$ (現行定義)。
方向は大きい方を採用し、 $p_{win} = \max(p_{up}, p_{down}), p_{lose} = \min(...)$ とします。

ペイアウトを r (例: 0.80) とし、同値が返金なら期待値 (賭け金1あたり) は

- $EV = p_{win} r - p_{lose}$

損益分岐は $EV > 0$ なので

- $p_{win} > (1 - p_{tie}) / (1 + r)$

痼条件 (デフォルト)

- $EV \geq EV_{min}$ (例: 0.02)
もしくは $p_{win} \geq p_{BE} + \text{margin}$ (例: margin 0.02~0.05)

これで A1 は「バイナリーとして勝てる確率があるか」を直接判定します。

A2 同値リスク (旧: 20%固定 の改善)

目的: 単独ゲートではなく期待値に統合しつつ、UXとして残す

結論: A2は“EVが十分なら許容”が合理的です。

痼条件 (デフォルト)

- $p_{tie} \leq 0.25$
または $EV \geq EV_{min}$ を満たしているなら痼 (同値が多くても期待値が担保されている)

現行の 20%固定は、銘柄や時間帯で過剰に弾く可能性があります。

A3 信頼度 (旧: データ量100件 の置換)

目的: 件数ではなく「信頼下限」で判定する

固定100件は荒すぎます。勝率推定の不確実性は n と p の両方で決まります。

推奨: Wilson下限 (信頼係数 z 、例: 1.64で90%)

- $LB = (p + z^2/(2n) - z \sqrt{(p(1-p)+z^2/(4n))/n}) / (1+z^2/n)$

ここで p は AI が出す p_{win} を使ってもよいです (厳密には校正が望ましい)。

痾条件（デフォルト）

- $n \geq 30$ かつ $LB \geq p_BE$
これで“データが少ないから✕”を統計的に処理できます。

A4 整合（旧: 方向の一致 の改善）

目的：一致を強制せず「強い不一致だけ弾く」

現行は逆方向で即✕ですが、強いAI優位やレンジ反転では逆方向が正解になることがあります。

痾条件（デフォルト）

- AI方向とテクニカル方向が一致 → 痾
- 不一致でも EV が強い場合は条件付きで痾
例： $EV \geq 0.05$ かつ T1 がレンジ（反転の可能性のある局面）

✕条件

- 不一致かつ EV が弱い ($EV < 0.02$)
これは“負け筋”なので弾く価値が高い

実装の要点（匠ポイント）

1) 指標を二値ではなく「内部スコア」で管理し、表示だけ痾/✕にする

- 内部は 0～1 のスコア化
- 表示は閾値で痾/✕
これが最適化を一気に楽にします。閾値を変えても仕様が崩れません。

2) 「各指標が本当に役に立っているか」を数値で評価し、役に立たない指標は捨てる

ログに以下を保存

- 8項目の内部スコアと痾/✕

- EV、p_win、p_tie、n
- 結果（勝ち/負け/同値）
- 時間帯、銘柄、ボラ比率、レジーム

評価はこれだけで十分

- 指標Xが痾のときの平均EV – Xのときの平均EV
これがプラスでない指標は、設計が悪いか冗長です。

すぐ入れ替える優先順位（効果が大きい順）

1. A1を「差分20pt」から「期待値EV」へ
2. A3を「100件」から「Wilson下限」へ
3. T3を「4/5一致」から「重み付き整合+veto」へ
4. T4を「点数合算」から「イベント検出+履歴50」へ
5. T1を「ADX絶対閾値」から「ADXパーセンタイル+レジーム連動」へ

この順に入れると、精度を落とさずに「指標として機能する頻度」と「期待値への寄与」が同時に改善します。

必要なら、あなたの既存コード構造（7指標の多数決、5時間軸、レジーム判定）を前提に、上の v2 をそのまま落とし込める擬似コードと、ログ設計（CSVカラム、評価スクリプト）まで一式で書きます。

Geminiの意見

コードの構成案は一旦置き、実用性を極限まで高めるための「具体的なロジックの変更手順」と「新しい判断基準の定義」について、ストレートかつ詳細に解説します。

現在のシステムが抱える最大のボトルネックは、「各指標を独立して評価し、多数決や固定スコアで足切りをしている点」です。これを、相場のフラクタル構造（入れ子構造）を

前提とした**「環境認識（フィルター）」と「執行（トリガー）」の直列型評価**へ完全に作り変えます。

以下が、8項目の具体的な再構築プランです。

1. テクニカル分析の抜本の変更

T1: トレンド方向 & T3: 時間軸の一致（この2つを統合して再定義）

現状、ADX+EMAのレジーム判定 と、5つの時間軸の多数決（70%一致） がコンフリクトを起こしています。これらを別々に評価するのをやめ、以下のように役割を分担させます。

- ・ 変更後のロジック：「フィルター&トリガー方式」
 - 上位足（300秒・180秒）＝ 環境認識フィルター：
 - ADXによる「レンジ判定」を廃止します（超短期では遅行するため）。
 - 上位足のEMA（例: 20期間と50期間）のパーフェクトオーダー（並び順）、またはMACDのゼロライン越えのみで「現在の支配的な方向（HIGH/LOW）」を決定します。
 - 下位足（15秒・30秒・60秒）＝ 執行トリガー：
 - 上位足がHIGHの場合、下位足がすべてHIGHである必要はありません（多数決の廃止）。
 - 逆に、下位足が一時的に下落し（RSIが売られすぎ水準に到達など）、そこから上位足の方（HIGH）へ反転し始めた瞬間を条件クリア（√）とします。

T4: 初動の検出（スコアシステムの動的化）

現状、複数条件が同時に揃わないと50点に届かず、ほぼ機能していません。固定点数の足し算ではなく、T1/T3のトレンド状況に応じた「動的閾値」へ変更します。

- ・ **変更後のロジック：「モメンタム特化型」**

- スコアの合算制 は複雑化の要因となるため見直します。
- **条件A（必須）**：MACDのヒストグラムが反転（下落から上昇、またはその逆）した瞬間。
- **条件B（必須）**：RSIが極端ゾーン（30以下/70以上）から中立方向へ戻り始めた、または中立ゾーン（50付近）を明確にブレイクした瞬間。
- **判定**：上記AとBが、T1で定義した「上位足のトレンド方向」と合致したときのみ、初動検出をクリア（√）とします。点数計算は破棄して構いません。

T2: 値動きの安定性

この項目は現状でうまく機能しています。

- ・ **結論**：現状維持。直近14期間のATRが過去50期間の平均ATRの0.6倍～1.4倍に収まっている状態（通常）をクリア（√）とするロジック は、相場のボラティリティ枯渇や異常変動を避けるための合理的なフィルターです。

2. AI予測の最適化とテクニカルとの連携

AI予測の4項目 は、単なる条件の羅列ではなく、テクニカル分析の「確度」を補強する係数として扱います。

A1: 予測の偏り & A4: 方向の一致

この2つは連動させるべきです。

- ・ **変更後のロジック**：
 - 「A4: 方向の一致」は絶対条件とします。テクニカル（上位足トレンド）とAIの予測優位方向が逆の場合は、即座にエントリー非推奨（x）とします。
 - 「A1: 予測の偏り（差が20ポイント以上）」については、20ポイント未満であっても、AIの予測方向がテクニカルと一致しており、かつT4（初動の検

出) のシグナルが極めて強い場合は、条件クリア (✓) とみなすよう閾値を柔軟化します。

A2: 引き分けリスク & A3: データ量

これらはAIモデルの信頼性を担保するインフラストラクチャの項目です。

- ・ **変更後のロジック:**
 - 「A2: 引き分けリスクが20%以下」 および 「A3: 類似パターン100件以上」 は、現状のまま「必須の足切りフィルター」として機能させます。ここが未クリア (x) の場合は、どれだけテクニカルが良くても見送りとします。

3. 新しいシステムアーキテクチャの全体像

従来の「8項目それぞれの多数決・スコア評価」から、以下の**3段階の関所（ゲート）**へ再構築されます。

フ ェ ー	役割	該当する項目	判定基準
第 1 ゲ	相場環境 とAIの信 頼性確認	T2(安定性), A2(引 分リスク), A3(デー タ量)	ボラティリティが正常値 かつ、AIの予測基盤が 十分 であること。
第 2 ゲ	大局的な 方向性の 合意	T1+T3(上位足トレ ンド), A1+A4(AI予 測方向)	テクニカルの上位足と、AIの予測方向が完全に 一致していること。
第 3 ゲ	ピンポイ ントの執 行	T3(下位足トリガ ー), T4(初動モメン タム)	第2ゲートで決まった方向に対し、下位足で 「押し目・戻り目」からの初動（反転）が確認 できた瞬間。

実用性へのインパクト:

この変更により、システムは「すべてが同じ方向を向くのを待つ（結果的に手遅れになる）」状態から、「大きな波に乗りつつ、小さな波の反転を狙い撃つ」という、プロのトレーダーの思考プロセスそのものを再現するようになります。

まずは第2ゲートと第3ゲートで用いる、EMAの期間設定やRSIの具体的なトリガー数値（買われすぎ・売られすぎの定義など）を再定義していく必要がありますが、このロジックの土台の変更について、どの部分から具体的なパラメータの決定に進みましょうか？